

Hoja de trabajo 07: Simulación de deriva genética

Cambio evolutivo por azar

Objetivos de la actividad

Explorar cómo las frecuencias alélicas pueden cambiar por azar entre generaciones, incluso cuando no existen diferencias de aptitud entre los alelos.

Introducción

La deriva genética es el cambio en la frecuencia de alelos debido al azar.

En esta actividad simularemos una población pequeña con dos alelos:

- Frijol negro = alelo A
- Frijol rojo = alelo a

Asumiremos que ambos alelos tienen exactamente la misma aptitud. Cualquier cambio observado será consecuencia únicamente del azar.

Materiales por pareja

Por pareja:

- 10 frijoles negros
 - 10 frijoles rojos
 - Bolsa opaca
 - Calculadora
-

Procedimiento

Generación 0

Coloque los 20 frijoles en la bolsa.

Registre la composición inicial:

Generación	Negros	Rojos	Frecuencia rojo
0	10	10	0.50

Generación 1

1. Mezcle bien los frijoles.
2. Extraiga un frijol al azar.
3. Registre su color.
4. Devuelva el frijol a la bolsa.
5. Repita hasta obtener 20 extracciones (10 cigotes).

Estas 20 extracciones representan los individuos de la siguiente generación.

Cuente cuántos fueron:

- Negros: _____
- Rojos: _____

Registre la nueva frecuencia del alelo rojo:

$$p_{rojo} = \frac{\text{Número de rojos}}{20}$$

Generaciones 2–10

Repita el procedimiento anterior.

Al finalizar cada generación:

1. Reemplace la población anterior por la nueva composición observada.
2. Coloque en la bolsa el número correspondiente de frijoles negros y rojos.
3. Realice nuevamente 20 extracciones con reemplazo para generar la siguiente generación.

Resultados

Generación	Negros	Rojos	Frecuencia rojo
0	10	10	0.50
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Gráfico

Grafique:

- Eje X: generación
 - Eje Y: frecuencia del alelo rojo
-

Preguntas

1. ¿La frecuencia del alelo rojo permaneció constante durante toda la simulación?
 2. ¿Los cambios observados ocurrieron por selección natural o por azar?
 3. Compare sus resultados con los de otros grupos. ¿Todas las poblaciones siguieron la misma trayectoria?
 4. ¿Alguna población perdió completamente uno de los alelos?
 5. ¿Qué efecto tendría aumentar el tamaño poblacional de 20 a 200 individuos?
-

Discusión

Explique cómo esta actividad ilustra los siguientes conceptos:

- Deriva genética
- Fijación de alelos
- Pérdida de diversidad genética
- Importancia del tamaño poblacional